



Descubriendo los Secretos de la Herencia: Una Guía de Genética para 10º Grado

Tema: ¿Cómo funciona la genética y cómo se transmiten las características de una generación a otra?

Grado: Décimo

Tipo de material: Guía de clase

Generado por: Jose Jesus Garcia Rojas

Fecha: 31/8/2026

Introducción

¡Hola a todos! ¿Alguna vez se han preguntado por qué se parecen a sus padres o abuelos? ¿O por qué algunas mascotas tienen cachorros con características muy distintas a las suyas? La respuesta a estas preguntas se encuentra en el fascinante mundo de la genética, el estudio de cómo se transmiten las características de una generación a otra. En esta guía, exploraremos los fundamentos de la genética, desde las diminutas moléculas que llevan la información hasta las leyes que explican cómo heredamos nuestros rasgos. ¡Prepárense para desentrañar los misterios de la herencia!

Objetivos de aprendizaje

- Comprender los conceptos fundamentales de la genética: ADN, cromosomas, genes y alelos.
- Distinguir entre genotipo y fenotipo y cómo se relacionan.
- Explicar las Leyes de Mendel y su importancia en la herencia de caracteres.
- Aplicar los principios de la genética mendeliana para predecir resultados de cruces genéticos sencillos.
- Relacionar los conceptos genéticos con ejemplos de la vida real y la diversidad biológica.

Conceptos clave

- ADN (Ácido Desoxirribonucleico)
- Cromosomas
- Gen
- Alelo
- Genotipo
- Fenotipo
- Homocigoto
- Heterocigoto
- Dominante
- Recesivo

Los Bloques de Construcción de la Vida: ADN y Cromosomas

Imaginemos que cada ser vivo es como un libro de instrucciones muy detallado. Esa información está escrita en una molécula especial llamada ADN (Ácido Desoxirribonucleico). El ADN es como el alfabeto genético, y está organizado en estructuras llamadas cromosomas, que se encuentran dentro del núcleo de nuestras células. Los humanos tenemos 23 pares de cromosomas, es decir, 46 en total. Cada cromosoma es una larga cadena de

ADN enrollada y compactada. Piensen en los cromosomas como los capítulos de ese libro de instrucciones, y el ADN como las letras y palabras que forman cada capítulo.

Genes y Alelos: Las Unidades de la Herencia

Dentro de esas largas cadenas de ADN, hay segmentos específicos que contienen la información para fabricar proteínas o realizar funciones particulares. Estos segmentos son los genes. Cada gen es como una receta para una característica particular, por ejemplo, el gen que determina el color de tus ojos o el gen que influye en tu altura. Sin embargo, no todos tenemos la misma versión de cada gen. Las diferentes versiones de un mismo gen se llaman alelos. Por ejemplo, para el gen del color de ojos, puede haber un alelo para ojos marrones y otro alelo para ojos azules. Heredamos un alelo de cada progenitor para cada gen.

Genotipo y Fenotipo: Lo que Somos por Dentro y por Fuera

Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. El genotipo es la combinación específica de alelos que un individuo tiene para un gen o conjunto de genes. Es la 'constitución' genética interna. Por otro lado, el fenotipo es la característica observable que resulta de ese genotipo, junto con la influencia del ambiente. Es lo que vemos externamente. Por ejemplo, si tienes el genotipo para ojos marrones (digamos, dos alelos para ojos marrones, o un alelo para ojos marrones y uno para ojos azules), tu fenotipo será ojos marrones. El alelo para ojos marrones es dominante sobre el alelo para ojos azules, lo que significa que si solo tienes un alelo para ojos marrones, tus ojos serán marrones.

Las Leyes de Mendel: Los Pilares de la Genética

El monje Gregor Mendel, a mediados del siglo XIX, realizó experimentos pioneros con plantas de guisantes que nos permitieron entender los principios básicos de la herencia. Sus descubrimientos se resumen en tres leyes principales:

1. ****Ley de la Uniformidad de los Híbridos de Primera Generación:**** Cuando se cruzan dos individuos puros (homocigotos) para un carácter, todos sus descendientes (la primera generación) serán iguales entre sí y presentarán el fenotipo del alelo dominante. Por ejemplo, si cruzamos una planta de guisante pura con flores moradas (alelo dominante) con una pura con flores blancas (alelo recesivo), todas las plantas resultantes tendrán flores moradas.
2. ****Ley de la Segregación de los Caracteres:**** Durante la formación de los gametos (óvulos y espermatozoides), los dos alelos de un gen se separan, de modo que cada gameto solo lleva uno de esos alelos. Esto explica por qué en la siguiente generación pueden reaparecer características que parecían haberse perdido. Siguiendo el ejemplo anterior, si cruzamos dos de estas plantas de flores moradas de la primera generación (que son heterocigotas, es decir, tienen un alelo morado y uno blanco), en la segunda generación obtendremos plantas con flores moradas y plantas con flores blancas en una proporción predecible.
3. ****Ley de la Segregación Independiente de los Caracteres:**** Cuando se consideran dos o más caracteres, los alelos de cada gen se transmiten de forma independiente unos de otros, siempre que estén en cromosomas diferentes o muy separados en el mismo cromosoma. Esto significa que la herencia del color de una flor no afecta la herencia de la forma de la semilla, por ejemplo.

Ejemplos Cotidianos de Genética

La genética está presente en nuestro día a día. Piensen en las razas de perros: un chihuahua y un gran danés son de la misma especie, pero sus diferencias físicas son enormes, y esto se debe a la selección genética a lo largo de generaciones. El color de la piel, la textura del cabello, la predisposición a ciertas enfermedades, e incluso algunas habilidades o talentos, tienen un componente genético. Por ejemplo, la hemofilia es una enfermedad hereditaria ligada al sexo, donde la sangre no coagula correctamente. La fibrosis quística es otra enfermedad genética autosómica recesiva que afecta principalmente a los pulmones y al sistema digestivo.

Entender la genética nos ayuda a comprender la diversidad biológica y a abordar problemas de salud.

Actividad para clase

Ejercicio Práctico: Cruce Genético de Guisantes

Imaginemos que en una planta de guisantes, el color de la flor es determinado por un gen con dos alelos: 'P' para flor morada (dominante) y 'p' para flor blanca (recesivo). Queremos cruzar una planta que es homocigota para flores moradas (genotipo PP) con una planta que es homocigota para flores blancas (genotipo pp).

1. ¿Cuál será el genotipo de toda la descendencia de primera generación (F1)?
2. ¿Cuál será el fenotipo de toda la descendencia de primera generación (F1)?
3. Ahora, tomemos dos plantas de la F1 (que tendrán el mismo genotipo) y crucémoslas entre sí. Dibuja un cuadro de Punnett para predecir los genotipos y fenotipos de la descendencia de segunda generación (F2).
4. ¿Cuál es la proporción genotípica esperada en la F2 (es decir, cuántos PP, Pp y pp)?
5. ¿Cuál es la proporción fenotípica esperada en la F2 (es decir, cuántas flores moradas y cuántas flores blancas)?

(Se recomienda que el docente guíe la construcción del cuadro de Punnett en el tablero o proyectando una imagen, explicando paso a paso cómo se colocan los alelos y cómo se obtienen las combinaciones).

Preguntas de comprensión

- ¿Qué es el ADN y cuál es su función principal en la herencia?
- Explica con tus propias palabras la diferencia entre un gen y un alelo.
- Si una persona tiene el genotipo 'Aa' para un rasgo donde 'A' es dominante sobre 'a', ¿cuál será su fenotipo? ¿Por qué?
- Describe la primera Ley de Mendel y da un ejemplo.
- ¿Por qué es importante la genética para entender la diversidad de la vida en nuestro planeta?

Cierre sugerido

Hemos viajado por el mundo de la genética, descubriendo cómo la información vital se almacena en el ADN, se organiza en cromosomas y se transmite a través de genes y alelos. Las leyes de Mendel nos han dado las herramientas para entender los patrones de herencia y predecir cómo se manifestarán las características en las siguientes generaciones. La genética no solo explica por qué nos parecemos a nuestros familiares, sino que también es fundamental para la medicina, la agricultura y la conservación de especies. ¡Sigamos explorando y preguntándonos sobre los secretos que guardan sus genes!